Partitions en puissances de deux

IMO · 1997 · Argentine

Pour chaque entier strictement positif n, on note $f(n)$ le nombre de façons d'écrire n comme une somme de puissances de 2 à exposants entiers positifs ou nuls. Deux représentations qui ne diffèrent que par l'ordre de leurs termes sont considérées comme identiques. Par exemple, $f(4) = 4$, car 4 peut s'écrire des quatre façons suivantes : 4 ; $2+2$; $2+1+1$; $1+1+1+1$.

Montrer que, pour tout entier $n \geq 3$, on a

$$2^{n^2/4} < f(2^n) < 2^{n^2/2}.$$